

十二种图示布局场景，一条渲染流水线

读法：自上而下

Graphviz 与 D2 双引擎驱动，以目录为契约，经过像素合约校验，批量产出 SVG 与透明 PNG 参考图示。

02

十二种参考场景

覆盖架构、知识、事件、血缘、状态、流水线等常见图示家族。颜色标记所属引擎。

服务架构
architecture
clustered graph

知识图谱
knowledge
free graph

故障响应
incident
flowchart

数据血缘
data-lineage
lineage

状态机
state-machine
state machine

径向本体
radial-ontology
radial hierarchy

构建流水线
build-pipeline
DAG

时序追踪
sequence
sequence

平台架构
platform
container arch

路由决策
decision
decision tree

团队归属
ownership
ownership map

事件风暴
event-storm
event storm

03

双引擎架构

Graphviz · 7 场景

D2 · 5 场景

每个场景 = 独立 DSL 源文件 + SVG + 透明 PNG

Graphviz

经典图布局引擎

dot · neato · twopi 三布局器

聚类 / 自由 / 径向 / 状态 / DAG / 血缘

D2

现代语义 DSL

声明式·主题化·容器嵌套

时序 / 决策 / 平台 / 归属 / 事件风暴

Graphviz 擅长：拓扑密集型图示——自动聚类、层级布局、径向展开、状态转换、有向无环图、数据血缘追溯。

D2 擅长：语义密集型图示——容器化架构、时序交互、决策分支、团队拓扑、事件驱动领域建模。

04

渲染流水线

catalog 驱动，五步串联，末端设像素合约质量门。

catalog.json
场景目录
id / family / tags

DSL 源文件
sources/*.dot
sources/*.d2

引擎编译
dot / neato / twopi
d2 -theme=200

透明栅格化
rsvg-convert
-background=none

像素合约
三重校验

D2 输出：移除首帧背景矩形，保证透明背景契约一致。

输出产物

SVG

矢量可编辑
out/*.svg

透明 PNG

1600px 宽，透明背景
out/*.transparent.png

校验报告

JSON 清单
validated report

透明率 $\geq 5\%$

histogram[0] / pixels
任一校验失败即中止并报错，确保 12 个场景全部满足输出质量底线。

可见率 $\geq 3\%$

alpha > 16 的像素比例

色彩数 ≥ 1500

彩色像素（RGBA 差 > 24）